

t-Tests Résumé

1 One-Sample t-Test

Quand utiliser: Ce test est utilisé lorsque vous souhaitez comparer la moyenne d'un échantillon unique à la moyenne d'une population connue ou supposée.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (1)$$

Dans laquelle on a:

- $\bar{x}$ = Moyenne de l'échantillon
- μ = Moyenne de la population
- s = Écart-type de l'échantillon
- n = Taille de l'échantillon

2 Independent Two-Sample t-Test (Variances égales)

Quand utiliser: Ce test pour s'utilise comparer les moyennes de deux groupes indépendants **en supposant que les variances sont égales.**

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_g \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_g^2}{n_1} + \frac{S_g^2}{n_2}}} \quad (2)$$

$$t = \frac{\bar{X}_a - \bar{X}_b}{\sqrt{\frac{S_g^2}{n_1} + \frac{S_g^2}{n_2}}} \quad (3)$$

Avec variance groupée :

$$S_g^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_a} (Xi - \bar{X}_a)^2 + \sum_{i=1}^{n_b} (Xi - \bar{X}_b)^2}{n_a + n_b - 2} \quad (4)$$

Dans laquelle on a:

- $\bar{X}_a, \bar{X}_b$ = Moyenne de l'échantillon
- S_g^2 = Variance groupée
- n_1, n_2 = Taille des échantillons (groupe 1 et groupe 2)

3 Independent Two-Sample t-Test (Variances différente/Welch's t-Test)

Quand utiliser: Ce test s'utilise pour comparer deux groupes indépendants **sans supposer que les variances sont égales**. C'est souvent le choix par défaut le plus prudent.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad (5)$$

4 Paired t-Test

Quand utiliser: Ce test s'utilise pour comparer deux mesures liées (par exemple, avant et après, ou des paires appariées).

$$t = \frac{\bar{d}}{\frac{S_d}{\sqrt{n}}} \quad (6)$$

Dans laquelle on a:

- $\bar{d}$ = Différence de moyenne
- S_d = Écart-type de la différence
- n = Nombre de paires

5 Summary

- Échantillon unique → comparer à une valeur connue
- Échantillons indépendants → comparer deux groupes distincts
- Test par paires → comparer des observations appariées
- Test de Welch → à utiliser lorsque les variances sont inégales (recommandé dans la pratique)